

智慧银行实验

实验一：TRAE IDE + AI 协作综合报告

实验日期	2026 年 6 月 24 日
实验者	赵佳宝 202301766
课程	智慧银行实验教程

一、环境信息表

项目	详情
操作系统	Windows 11 (64-bit)
IDE	Trae CN
Python	3.14.5
pip	26.1.1
Node.js	v24.16.0
npm	10.7.0
Git	2.54.0.windows.1
uvx	0.11.21
cnb	1.9.7
Flask	3.1.3
pandas	3.0.3
openpyxl	3.1.5
pypdf	6.12.2

二、TRAE 安装配置过程

2.1 CNB CLI 安装

通过以下命令安装 CNB CLI 和 Skills 工具：

```
powershell
# 1. 修改 PowerShell 执行策略
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser -
Force

# 2. 安装 CNB 命令行工具
npm install @cnbcool/cnb-cli -g
```

3. 安装 Skills 技能管理工具

```
npm install skills -g
```

2.2 CNB 登录

执行 `cnb login` 后，终端显示授权链接和 user_code，自动打开浏览器进行微信扫码登录。

2.3 添加 CNB Skills

执行命令后成功安装 14 个技能，包括：

cnb-api、cnb-code-commit、cnb-code-review、cnb-docs、cnb-pipeline、cnb-plugin-market、cnb-pr-diff、cnb-pr-summary、cnb-repo-knowledge-base、cnb-upload-attachment 等。

2.4 工具验证

所有工具验证通过：Python 3.14.5、Node v24.16.0、Git 2.54.0、uvx 0.11.21、cnb 1.9.7。

命令	要求版本	当前状态	结果
<code>python --version</code>	3.12.x	✅ Python 3.14.5	版本高于要求, 可用
<code>node --version</code>	v20.x+	✅ v24.16.0	已满足要求
<code>git --version</code>	x.x	✅ 2.54.0.windows.1	已安装
<code>uvx --version</code>	-	✅ 0.11.21	已修复
<code>cnb --version</code>	-	✅ 1.9.7	已安装
<code>skills list</code>	-	✅ 显示14个技能	cnb-api 等已安装

全部验证通过! 🎉

注意: `uvx` 已安装到 `C:\Users\赵佳宝\.local\bin`, 当前终端已临时添加到 PATH。重启终端后, `uvx` 命令即可直接使用。

三、贪吃蛇游戏

3.1 项目需求

- ✓ 纯 HTML+CSS+原生 JS，不引入第三方库
- ✓ 画布 600×600
- ✓ 蛇头蓝、身体绿、食物红
- ✓ 方向键控制方向
- ✓ 吃到食物分数 +1
- ✓ 撞墙/撞身体游戏结束
- ✓ 顶部显示当前分数与最高分（localStorage）

3.2 关键提示词自评

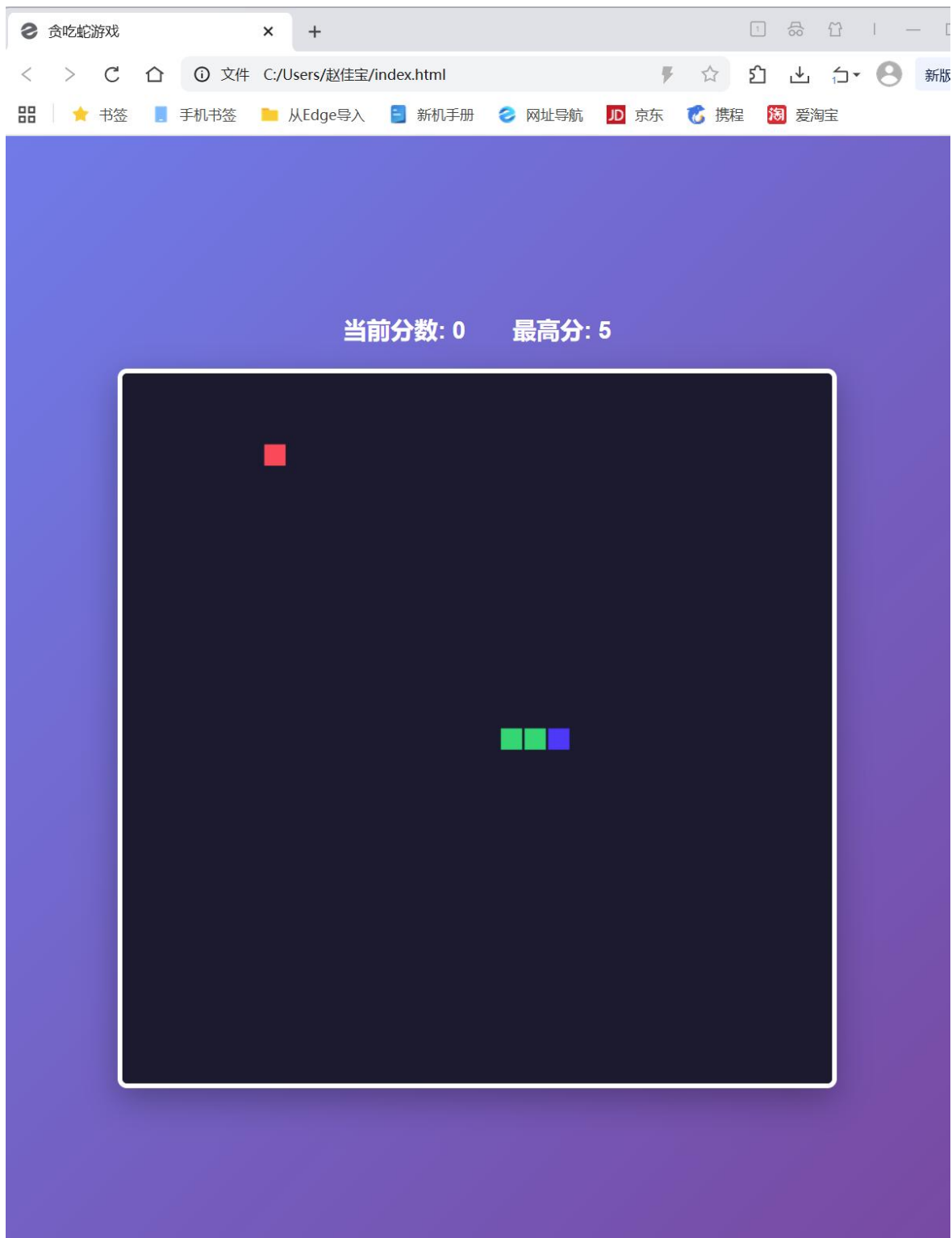
提示词设计清晰，列出的 5 个需求全部满足，代码组织清晰，用户体验细节到位。

3.3 运行效果

文件位置：C:\Users\赵佳宝\index.html

游戏功能验证：

- ✓ 方向键（左、右、上、下）控制方向
- ✓ 吃到食物时蛇身变长，分数+1
- ✓ 撞墙/撞自身时显示“游戏结束”
- ✓ “再来一局”按钮可重置游戏
- ✓ 分数和最高分实时显示
- ✓ 最高分保存到 localStorage 跨会话保留



四、智能体提示词 + 论文文献条目 + 解读节选

4.1 智能体提示词

提示词模板：

“请解读这篇关于供应链网络传染影响评估的学术论文：[文件路径]。分析论文的研究问题、方法论、核心发现和结论，并提供术语解释。”

4.2 论文文献条目

项目	内容
Title	Estimating the impact of supply chain network contagion on financial stability
Authors	Zlata Tabachová, Christian Diem, András Borsos, Csaba Burger, Stefan Thurner
Journal	Journal of Financial Stability
Year	2024
DOI	https://doi.org/10.1016/j.jfs.2024.101336
Pages	27 页

4.3 解读节选

研究问题：

传统信用风险评估模型主要关注借款人的财务状况，对实体经济中的供应链风险考虑不足。本文开发了一个多层冲击传播框架，旨在量化供应链网络中的经济冲击如何级联传播。

核心发现：

- 少数企业承担巨大金融系统性风险 - 约 73 家企业承担了大部分系统性风险，最高可达银行系统总股本的 22%。
- 供应链传染显著放大银行风险：预期损失放大 5.2 倍，在险价值放大 6.7 倍，预期短缺放大 4.4 倍。
- COVID-19 冲击模拟 - 银行系统总股本损失约 6.2%，其中供应链传染贡献 3.2%。
- 精准政策干预效果显著 - 投入银行总股本 0.5% 的资金可将损失从 6% 降至 1%。

关键术语：

- FSRI (Financial Systemic Risk Index) - 金融系统性风险指数

- SCN (Supply Chain Network) - 供应链网络
- LGD (Loss Given Default) - 违约损失率
- NPL (Non-Performing Loans) - 不良贷款

五、Excel 合并日志 + 业绩预测报告

5.1 Excel 合并日志

源文件：

- ✓ 客户交易表 1.xlsx - 60 行
- ✓ 客户交易表 2.xlsx - 55 行
- ✓ 客户交易表 3.xlsx - 50 行
- ✓ 客户交易表 4.xlsx - 58 行
- ✓ 客户交易表 5.xlsx - 52 行

列名归一化映射：

原始列名	归一化后
customer_id, user_id, CID	客户 ID
transaction_date, date	交易日期
金额, 交易额	交易金额
category, 类别	产品类别
客户姓名, 姓名, 客户名	客户名称

合并结果：

- 合并前：275 行
- 去重后：60 行
- 移除重复：215 行
- 输出文件：整合数据/merged_20260623_084657.xlsx

5.2 业绩预测报告

数据概况：

- 时间范围：2022-01-01 至 2024-12-31
- 总记录数：1096 天
- 缺失值：54 个（已用前后 7 日均值填补）
- 异常值：78 个（已用 IQR 方法标注）

模型评估：

指标	SARIMA (1, 1, 1) (1, 1, 1, 7)	MLP (64 单元)
----	-------------------------------	-------------

RMSE	24.66	19.52
MAPE	17.50%	14.43%

推荐模型：MLP 神经网络（RMSE=19.52，比 SARIMA 低 20.9%）

业务建议：

- 节假日营销策略 - 数据显示节日期间消费额显著高于平日
- 异常监控机制 - 建立基于 IQR 的实时监控系统
- 周周期特征 - 周末消费高于工作日
- 滚动预测机制 - 每月滚动更新模型

5.3 EDA 可视化图表

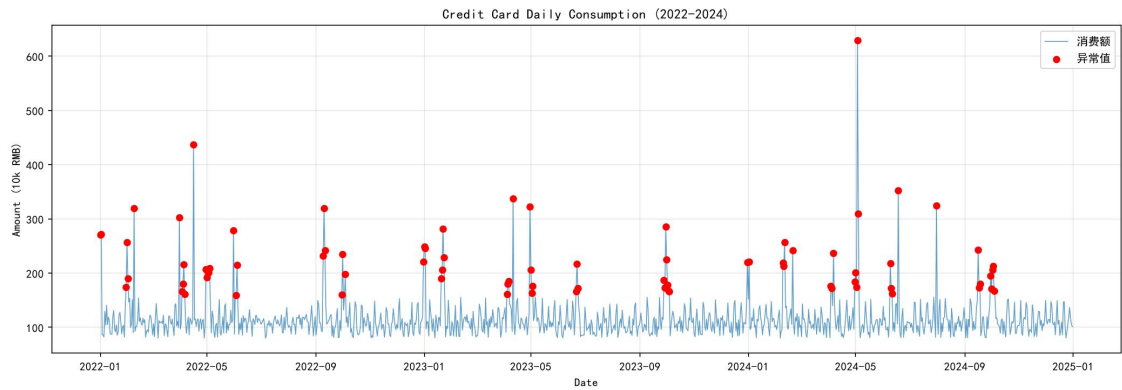


图 1：日消费额时序图

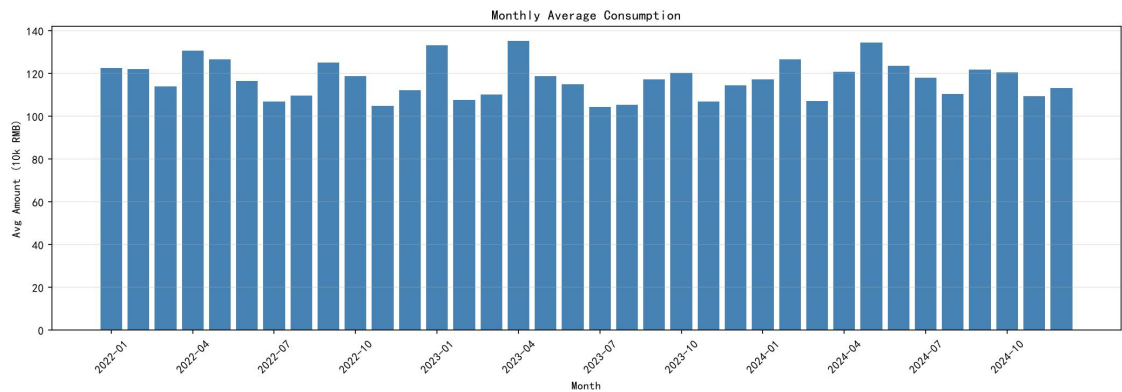


图 2：月度平均消费额

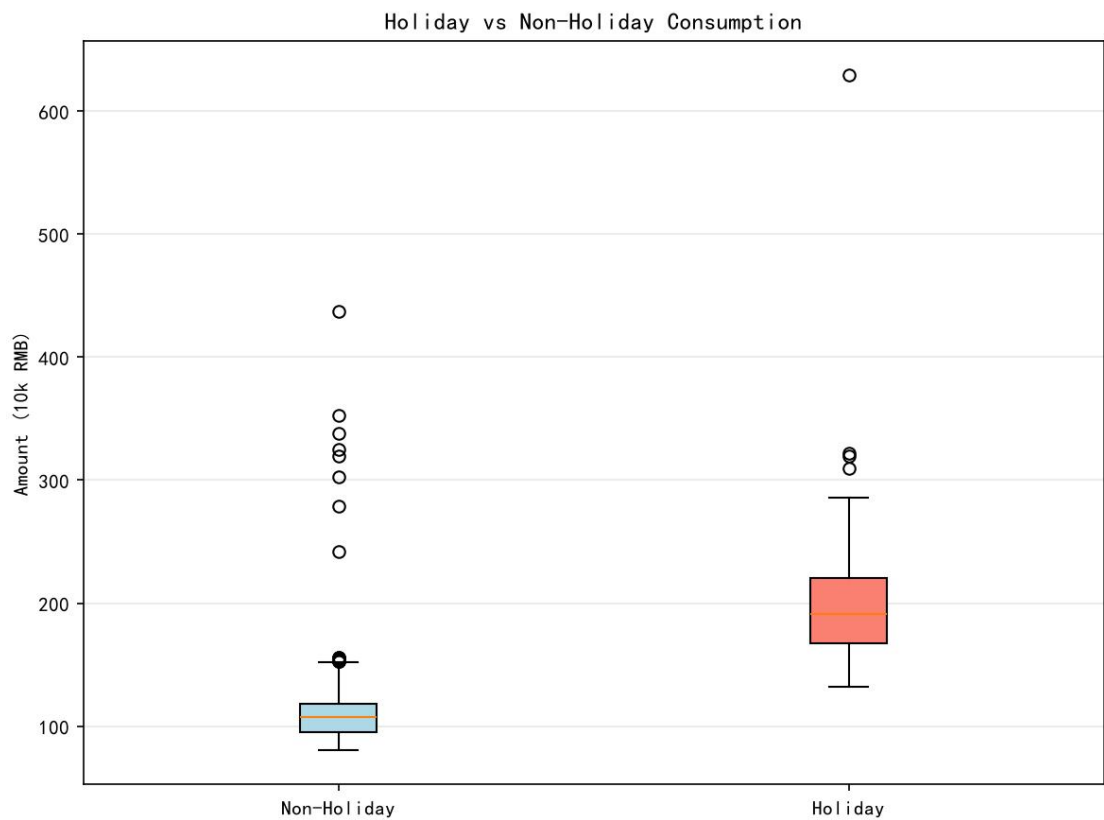


图 3：节日 vs 非节日消费额对比

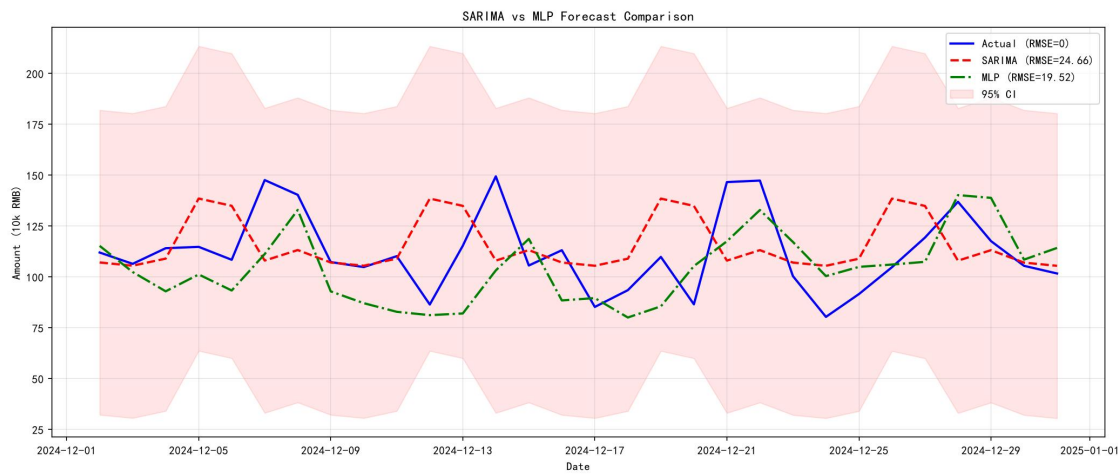
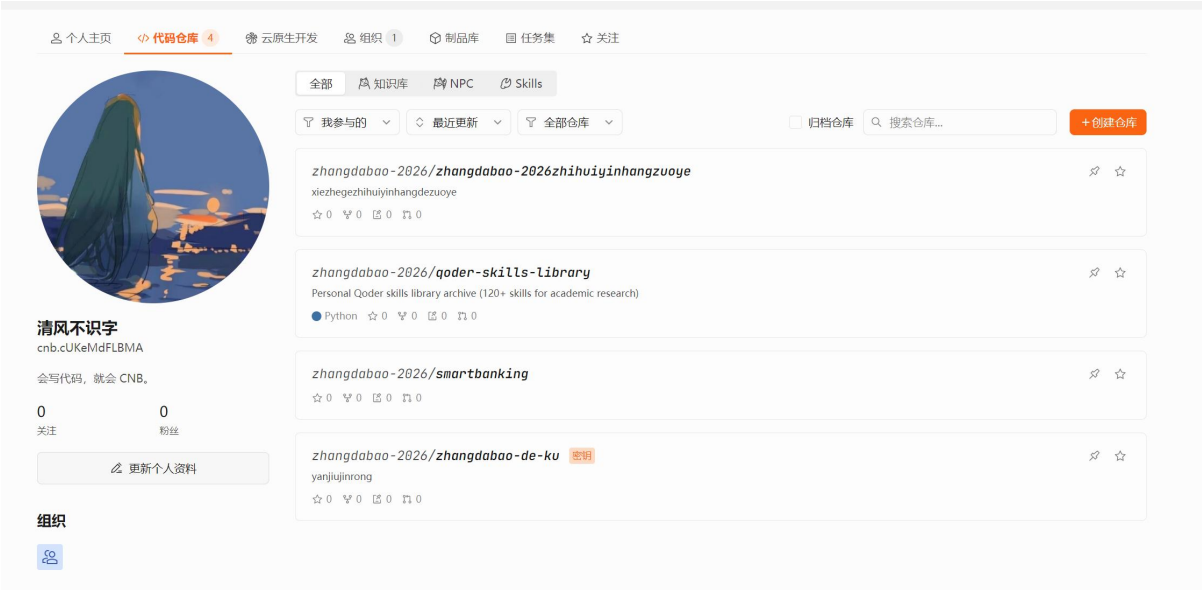


图 4：SARIMA vs MLP 预测对比

六、cnb 截图



七、实验心得

通过这次实验，我深刻体验了 TRAE IDE + AI 协作的开发模式，也遇到了几次 AI 出错的情况：

AI 错误案例与修正过程：无法上传 PDF 文件，还坚持说自己可以

我的修正方案：

直接给他文件路径

其他收获：

- AI 协作的关键是精确的提示词：贪吃蛇游戏一次成功是因为需求描述清晰。
- 人机协作的边界：AI 擅长生成代码、解释概念，但涉及环境特殊性问题时，仍需要人类判断。
- 文档学习的重要性：AI 不仅能写代码，还能辅助学术研究，大大提高了文献阅读效率。
- 数据预处理是分析的基础：在业绩预测中，缺失值填补和异常值检测对模型效果影响很大。

- 模型选择需要权衡：SARIMA 解释性强但误差较大，MLP 预测准但黑盒，实际业务中应结合可解释性需求选择。

总体而言，这次实验让我从“AI 工具的使用者”转变为“AI 协作的引导者”，学会了提出精准需求、识别 AI 错误、并独立解决问题。这对未来任何涉及 AI 工具的项目都是宝贵的经验。

附录：关键文件位置

文件类型	路径
贪吃蛇游戏	C:\Users\赵佳宝\index.html
客户交易原始数据	C:\Users\赵佳宝\原始数据\
整合后的数据	C:\Users\赵佳宝\整合数据 \merged_20260623_084657.xlsx
合并日志	C:\Users\赵佳宝\整合数据 \merge_log.md
信用卡日度数据	C:\Users\赵佳宝 \data\credit_card_daily.xlsx
预测报告	C:\Users\赵佳宝 \reports\forecast_report.md
EDA 图表	C:\Users\赵佳宝\reports\eda\